Kategorijų teorija matematinei fizikai – Uždavinių lapas 4

Dualumas: taurės, gaubtai ir kvantinė dimensija

Variantas: Užuominos ir atsakymai

Susitarimai kaip 4-ojoje paskaitoje: $\mathrm{ev}_X : X^* \otimes X \to 1$ yra gaubtas, o $\mathrm{coev}_X : 1 \to X \otimes X^*$ – taurė (Apibrėžimas 4.1); pivotalinė struktūra a duoda Apibrėžimo 4.6 pėdsakus; kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ pivotalinė struktūra a yra kanoninis izomorfizmas $V \to V^{**}$. Uždavinyje 2 kubito standartinė bazė yra $|0\rangle, |1\rangle$, o X ir Z – Paulio matricos (kitur X yra objektas); taip pat $|\Phi^{\pm}\rangle = (|00\rangle \pm |11\rangle)/\sqrt{2}$, $|\Psi^{\pm}\rangle = (|01\rangle \pm |10\rangle)/\sqrt{2}$. Raidė j yra kalibruotės skaičius 4 uždavinyje ir izomorfizmas $V \to V^*$ 5 ir 6 uždaviniuose, kaip Apibrėžime 4.9; sukinius žymime ℓ, todėl paskaitos $(-1)^{2j}a$ čia yra $(-1)^{2\ell}a$.

Uždavinys 1 (Pasuktos dėžutės, kitas dualusis objektas ir ciklinis pėdsakas). (i) Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$ tegul $f : X \to Y$, bazės yra (x_k) erdvėje X ir (y_l) erdvėje Y, dualiosios bazės – (x^k), (y^l), ir $f(x_k) = \sum_l f_{lk}\, y_l$. Parodykite, kad pasuktos dėžutės f^* iš formulės (4.2) matrica yra transponuota atvaizdavimo f matrica.

(ii) Tegul $X = \mathbb{C}^2$ ir $G = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Imkime $X' = \mathbb{C}^2$ (vektorius stulpelius), kur $\mathrm{ev}'(u \otimes x) = u^T G x$. Raskite coev', kad $(X', \mathrm{ev}', \mathrm{coev}')$ būtų objekto X kairysis dualusis objektas (patikrinkite abi gyvatės tapatybes), ir apskaičiuokite izomorfizmą $\varphi : X^* \to X'$ iš Teoremos 4.2 dalies (a), kur X^* vektoriai užrašomi eilutėmis.

(iii) Tegul $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$ ir $g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C}^3$. Apskaičiuokite $\mathrm{tr}(g \circ f)$ ir $\mathrm{tr}(f \circ g)$ ir šiai porai nubrėžkite tris formulės (4.8) brėžinius.

(iv) Cikliškumas leidžia dėžutę perkelti aplink kilpą. Parodykite, kad kitoks perstatymas nebūtinai leistinas: raskite 2×2 matricas A, B, C, kurioms $\mathrm{tr}(ABC) \neq \mathrm{tr}(ACB)$. Kas brėžinyje trukdo C perkelti pro B?

Užuomina. (i) Į brėžinio įėjimą įstatykite y^l: taurė sukuria $\sum_k x_k \otimes x^k$, atvaizdavimas f veikia x_k, o gaubtas suporuoja y^l su $f(x_k)$. (ii) Bandykite $\mathrm{coev}'(1) = \sum_i e_i \otimes c_i$ ir iš pirmosios gyvatės lygties raskite c_i. (iv) Bandykite matricų vienetus E_{12}, E_{21}, E_{11}.

Atsakymas. (i) $f^*(y^l) = \sum_k f_{lk}\, x^k$: matrica f^T. (ii) $\mathrm{coev}'(1) = \sum_i e_i \otimes G^{-T} e_i = e_1 \otimes (e_1 - e_2) + e_2 \otimes e_2$; $\varphi(\xi) = G^{-T}\xi^T$, kur $G^{-T} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$. (iii) Abu pėdsakai lygūs 5. (iv) $A = E_{12}$, $B = E_{21}$, $C = E_{11}$: $\mathrm{tr}(ABC) = 1$, $\mathrm{tr}(ACB) = 0$; vienos gijos dėžučių negalima perkelti vienos pro kitą.

Uždavinys 2 (Gijų lankstymas ir keturi teleportacijos rezultatai). (i) Nubrėžkite du formulės (4.4) atvaizdavimus, $\mathrm{Hom}(U \otimes V, W) \to \mathrm{Hom}(U, W \otimes V^*)$ ir atgal, ir viena gyvatės lygtimi parodykite, kad palenkus giją aukštyn, o tada žemyn, gaunamas pradinis morfizmas. Kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kai $U = \mathbb{C}$, kuo lankstymas paverčia 1 uždavinio atvaizdavimą $f : \mathbb{C}^3 \to \mathbb{C}^2$?

Alisa turi $|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle$ ir pirmąją $|\Phi^+\rangle$ pusę; Bobas turi antrąją pusę.

(ii) Kiekvienai Belo būsenai $|B\rangle \in \{|\Phi^+\rangle, |\Phi^-\rangle, |\Psi^+\rangle, |\Psi^-\rangle\}$ apskaičiuokite $(\langle B| \otimes \mathrm{id})(|\psi\rangle \otimes |\Phi^+\rangle)$ ir užrašykite kaip $\frac{1}{2}\sigma_B\,|\psi\rangle$.

(iii) Kiekviena Belo būsena yra $(\mathrm{id}\otimes M_B)\,|\Phi^+\rangle$ su 2×2 matrica M_B. Nubrėžkite $\langle B|$ kaip formulės (4.5) gaubtą su dėžute ant jo dešiniosios šakos ir paaiškinkite σ_B, perkeldami šią dėžutę išilgai gyvatės į Bobo giją.

Užuomina. (i) Perkelkite f išilgai jo gijos; likusi gyvatė yra Apibrėžimo 4.1 gyvatė objektui V. (ii) Išskleiskite $|\psi\rangle\otimes|\Phi^+\rangle$ Belo bazėje dviejuose Alisos kubituose. (iii) Dėžutė ant vienos taurės $|\Phi^+\rangle$ šakos į kitą šaką perkeliama kaip transponuota matrica.

Atsakymas. (i) Palenkus žemyn po palenkimo aukštyn, gaunamas f pagal objekto V gyvatės lygtį; morfizmas f tampa elementu $\sum_k f(x_k)\otimes x^k = \sum_{l,k} f_{lk}\,y_l\otimes x^k$ erdvėje $\mathbb{C}^2\otimes(\mathbb{C}^3)^*$. (ii) Gauname $\sigma_B = I, Z, X, XZ$ būsenoms $\Phi^+,\Phi^-,\Psi^+,\Psi^-$. (iii) Gauname $M_B = I, Z, X, XZ$; gaubte $\langle B|$ yra $M_B^\dagger$, kuris Bobo giją pasiekia kaip $(M_B^\dagger)^T = \overline{M_B} = M_B$ (visos keturios matricos yra realiosios).

Uždavinys 3 (Supertiesinės erdvės). Kategorijos sVec objektai yra baigtinės dimensijos $\mathbb{Z}_2$-graduotosios erdvės $V = V_0\oplus V_1$; jos morfizmai – gradavimą išsaugantys tiesiniai atvaizdavimai. Tenzorinė sandauga apibrėžta pagal $(V\otimes W)_0 = V_0\otimes W_0\oplus V_1\otimes W_1$, $(V\otimes W)_1 = V_0\otimes W_1\oplus V_1\otimes W_0$, o vienetas yra $\mathbb{C}$ laipsnyje 0. Dualieji objektai, ev ir coev yra kaip kategorijoje $\mathrm{Vect}_{\mathrm{fd}}$, kur $(V^*)_i = (V_i)^*$. Tegul P_V lygus +1 erdvėje V_0 ir -1 erdvėje V_1.

(i) Parodykite, kad $a'_V = a_V\circ P_V$ yra pivotalinė struktūra.

(ii) Parodykite, kad jos kairysis pėdsakas yra *superpėdsakas*, $\mathrm{str}(h) = \mathrm{tr}(h|_{V_0}) - \mathrm{tr}(h|_{V_1})$, todėl $d_V = \dim V_0 - \dim V_1$, o jos dešinysis pėdsakas taip pat yra superpėdsakas.

(iii) Nubrėžkite lygybės $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ įrodymą (Teorema 4.7): kilpą erdvėje $V\otimes W$ pavaizduokite kaip dvi įdėtines kilpas. Tada tiesiogiai patikrinkite $d_{V\otimes W} = d_V d_W$ pagal erdvės $V\otimes W$ gradavimą ir raskite nenulinį objektą, kurio dimensija lygi 0.

Kurso 7-ojoje paskaitoje pridedamas pynimas, kuris šią kategoriją daro „super“. Kurso 10-ojoje paskaitoje vietoj šios pivotalinės struktūros imama struktūra a, kuriai nelyginėje tiesėje galioja $d = +1$.

Užuomina. (i) Gradavimą išsaugantis atvaizdavimas komutuoja su P. (ii) Taurę $\mathrm{coev}(1) = \sum_i e_i\otimes e^i$, kur bazė yra graduotoji, sujunkite su gaubtu, sudarytu pagal a'.

Atsakymas. (i) Struktūra a' yra natūrali ($fP_V = P_W f$) ir $P_{V\otimes W} = P_V\otimes P_W$. (ii) Galioja $\mathrm{tr}_L(h) = \sum_i e^i(P_V h e_i) = \mathrm{str}(h)$, analogiškai ir dešinėje. (iii) Kilpa erdvėje $V\otimes W$ yra W kilpa, įdėta į V kilpą; gauname $d_{\mathbb{C}^{1|1}} = 0$, kai $V_0 = V_1 = \mathbb{C}$.

Uždavinys 4 (Semijono gyvatė). Kategorijoje Vec_G^ω grupei $\mathbb{Z}_2 = \{1, s\}$, kai $\omega(s,s,s) = -1$, galioja $s^* = s$ ir $s\otimes s = 1$, todėl taurė $\mathrm{coev}_s = \lambda\,\mathrm{id}_1$ ir gaubtas $\mathrm{ev}_s = \mu\,\mathrm{id}_1$ yra skaičiai.

(i) Parodykite, kad pirmoji formulės (4.1) gyvatės kompozicija yra $\lambda\mu\,\omega(s,s,s)\,\mathrm{id}_s$, todėl abi gyvatės ištiesėja tada ir tik tada, kai $\lambda\mu = -1$. Kokia yra gyvatė, jei naiviai pasirenkama $\lambda = \mu = 1$?

(ii) *Kalibruotė* sutapatinimą $s\otimes s = 1$ padaugina iš skaičiaus $j\neq 0$: tai monoidinis funktorius, kiekvieną objektą atvaizduojantis į jį patį, kurio $J_{s,s} = j$, o kiti J ir J_0 lygūs 1. Jis atvaizduoja (λ,μ) į $(\lambda/j, \mu j)$. Parodykite, kad tai monoidinis funktorius ir kad jokia kalibruotė nepaverčia $\lambda = \mu = 1$ sprendiniu. Ar yra sprendinys, kuriam $\lambda = \mu$?

Užuomina. (i) Gyvatė pereina per vieną asociatorių $\alpha_{s,s,s}$ (Pavyzdys 4.4). (ii) Taikykite pirmąją Apibrėžimo 3.10 sąlygą trejetui (s,s,s) ir stebėkite sandaugą $\lambda\mu$.

Atsakymas. (i) Naiviojo pasirinkimo gyvatės kompozicija yra $-\mathrm{id}_s$. (ii) Sandauga $(\lambda/j)(\mu j) = \lambda\mu$ lieka -1; pasirinkimas $\lambda = \mu = \pm i$ yra sprendinys.

Uždavinys 5 (Grupių Q_8 ir D_8 Frobenijaus ir Šūro indikatoriai). Tegul grupę $Q_8 \subset \mathrm{SU}(2)$ generuoja $\begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$ ir $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, o grupę D_8 – kvadrato simetrijų grupę – generuoja sukimas $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ir atspindys $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$. Kiekviena grupė šiomis matricomis veikia erdvėje $V = \mathbb{C}^2$ neredukuojamai.

(i) Parodykite, kad abiejų grupių eilė lygi 8, o abu charakteriai erdvėje V įgyja vertę 2 vieną kartą, -2 vieną kartą ir 0 šešis kartus.

(ii) Apskaičiuokite $\kappa_V = \frac{1}{8}\sum_g \chi_V(g^2)$ kiekvienai grupei (kurso *Simetrija fizikoje* charakterių formulė).

(iii) Kiekvienai grupei raskite nenulinę invariantinę bitiesinę formą erdvėje V ir pagal Apibrėžimą 4.9 patikrinkite, kad nenulinė simetrinė invariantinė forma duoda $\kappa = +1$, o nenulinė antisimetrinė – $\kappa = -1$. Abu charakteriai įgyja tas pačias vertes su tais pačiais kartotinumais. Nuo kokių grupės duomenų, be šių verčių, priklauso κ?

Užuomina. (ii) Suskaičiuokite elementus, kurių kvadratas yra vienetas. (iii) Grupę D_8 sudaro realiosios ortogonaliosios matricos; $Q_8 \subset \mathrm{SU}(2)$ fiksuoja Teoremos 4.8 formą Ω. Nenulinė invariantinė forma yra neišsigimusi, nes jos branduolys yra poįvaizdis.

Atsakymas. (i) Gauname $Q_8 = \{\pm 1, \pm q_1, \pm q_2, \pm q_3\}$, kur q_1, q_2 yra generatoriai, o $q_3 = q_1 q_2$; grupė D_8 turi 4 sukimus ir 4 atspindžius; charakteris $\chi = 2$ elemente 1, -2 centriniame elemente, 0 kitur. (ii) Gauname $\kappa = -1$ grupei Q_8, $+1$ grupei D_8. (iii) Forma Ω grupei Q_8, forma $v^T w$ grupei D_8; indikatorius κ priklauso nuo kėlimo kvadratu atvaizdavimo $g \mapsto g^2$: 2 elementų kvadratas lygus 1 grupėje Q_8, 6 – grupėje D_8.

Uždavinys 6 ⋆. *Penrouzo gaubtas ir pivotalinė struktūra.* Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdis, kur $\Omega(e_1, e_2) = 1 = -\Omega(e_2, e_1)$, kaip Teoremoje 4.8, o $j\colon V \to V^*$, $j(v) = \Omega(\cdot, v)$.

(i) Parodykite, kad $(\mathrm{id} \otimes j^{-1}) \circ \mathrm{coev}_V$ yra taurė Ω, o $\mathrm{ev}_V \circ (j \otimes \mathrm{id})$ yra gaubtas $-\Omega^\dagger$: Teoremos 4.8 taurės ir gaubto pora su tiesiomis gyvatėmis yra $(\mathrm{coev}, \mathrm{ev})$, perkelta izomorfizmu j.

(ii) Parodykite, kad kilpa $-\Omega^\dagger \circ \Omega = -2$ yra kvantinė dimensija $\mathrm{tr}_L(\mathrm{id}_V)$, atitinkanti atvaizdavimą $a''_V\colon V \to V^{**}$, kuriam $a''_V(v)(\varphi) = \Omega(j^{-1}\varphi, v)$, ir kad $a''_V = -a_V$.

(iii) Baigtinės dimensijos grupės $\mathrm{SU}(2)$ įvaizdžiams apibrėžkime $a'_W = a_W \circ \rho_W(-1)$. Parodykite, kad a' yra pivotalinė struktūra, lygi a'' sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje; apskaičiuokite d_W struktūrai a' sukinio ℓ įvaizdyje ir sukinio $\frac{1}{2}$ Frobenijaus ir Šūro indikatorių struktūrai a'.

Užuomina. (i) Apskaičiuokite $j(e_1)$ ir $j(e_2)$ dualiojoje bazėje. (ii) Dalies (i) gaubtas, sukomponuotas po $\mathrm{id} \otimes j^{-1}$, yra gaubtas erdvėje $V \otimes V^*$; užrašykite jį kaip $\mathrm{ev}_{V^*} \circ (a'' \otimes \mathrm{id})$ ir apskaičiuokite $a''_V(v)$ elementui $\varphi = j(w)$. (iii) Elementas -1 yra centrinis grupėje $\mathrm{SU}(2)$ ir sukinio ℓ įvaizdyje veikia kaip $(-1)^{2\ell}$.

Atsakymas. (i) Gauname $j(e_1) = -e^2$, $j(e_2) = e^1$, todėl $(\mathrm{id} \otimes j^{-1})(\sum e_i \otimes e^i) = e_1 \otimes e_2 - e_2 \otimes e_1$. (ii) $a''_V(v)(j(w)) = \Omega(w, v) = -a_V(v)(j(w))$. (iii) Gauname $d_W = (-1)^{2\ell}(2\ell + 1)$, todėl -2 sukinio $\frac{1}{2}$ įvaizdyje; $\kappa = +1$.